- **选题二：基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎**

设计要求：

设计一套基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎。系统依托电容触摸、光电感应、压力检测、无接触手势等任意自研交互方案，实现至少 2 个独立可控演奏维度的动作采集，精准识别选音、和弦、触发、拨弦等演奏指令。以 FPGA 为核心并行计算平台，在硬件逻辑层搭建专属实时音频合成引擎，采用波表采样、加法合成、FM 调频或物理建模等任意合规算法，对演奏控制信号进行逐样本、逐声部实时音频运算，最终通过 I2S 接口输出音频信号至 DAC 解码发声。系统充分发挥 FPGA 并行流水线运算优势，具备高复音并发能力、多音色切换、多维表情调控特性，严格控制演奏延迟，构建低延迟、高实时性、高表现力的纯硬件实时电子乐器系统。

基础要求：

1、多维交互控制检测。自主设计演奏交互形态，基于各类传感器实现演奏动作精准采集，支持选音、触发、拨弦、力度感应等操作，具备至少 2 个独立可控维度，交互逻辑灵敏稳定，适配乐器演奏场景。

2、FPGA 纯硬件实时音频合成。完整音频生成通路全部基于 FPGA HDL 硬件逻辑实现，支持逐样本实时音频运算，可采用波表采样、加法合成、FM 调频、物理建模等任意方案；严格控制演奏延迟，实现控制信号到音频输出总延迟 ≤10ms，杜绝软件串行运算滞后问题。

3、合规实时发声与多复音能力。系统基础复音数 ≥4，支持四路及以上独立声部同时并发发声。严格遵循赛题合规要求：所有输出音频均由 FPGA 根据实时演奏指令逐音、逐样本实时生成，支持单音实时变调、ADSR 包络调控、多声部实时混音，严禁直接播放预录 PCM 音频、预置推流及整段录音触发，保障实时合成核心属性。

拓展要求：

1、超高规模并行合成引擎。突破基础复音限制，实现复音数 ≥32，或单音加法合成分量 ≥32 路，或多条并行物理建模运算单元，最大化发挥 FPGA 并行计算优势，提升振荡器整体吞吐量。

试用水印

2、多维表情控制与音频效果处理。搭建 ≥3 维演奏表情调控逻辑，支持力度动态、滑音、颤音等演奏效果；支持 ≥2 种乐器音色自由切换；在 FPGA 硬件内部实现混响、延迟、合唱等数字音频效果器，丰富演奏听觉层次。

3、极致低延迟与实时视听反馈。系统优化流水线架构，将演奏延迟压缩至 ≤5ms 且实现确定性无抖动延迟；基于 FPGA 硬件逻辑实时生成可视化反馈，包含 LED 演奏指引、李萨如图形、实时频谱、波形显示等视听效果。

4、智能联动与脱机拓展功能。实现脱机演奏 LED 曲目指引功能，辅助规范演奏节奏；可搭载蓝牙模块与手机 App 联动，支持在线曲谱下载、演奏键位自定义、演奏录音回传等拓展功能，提升系统智能化与实用性。

核心评分规则与现场验证标准:

1、振荡器统计规则：独立发声单元为包含独立相位累加器、频率调控、包络控制的完整振荡器；单波表采样查表不计多谐波数量，仅计单个振荡器；加法合成按运算分量统计、FM 按调制运算器统计、物理建模按并行弦/模态单元统计。

2、系统吞吐量指标：以「同时活跃可闻独立振荡器总数 × 实际音频输出采样率」为核心评分依据，过采样不叠加加分。

3、现场验证要求：支持测试模式下输出多路不同频率音频，频谱可观测对应数量独立谱峰，同时可通过 RTL 代码佐证纯硬件实时合成通路，验证无预录音频播放行为。

适配板卡：

Sipeed Tang 系列开发板 Tang Nano 20K / Primer 25K / Mega 60K / 138K

试用水印